L1-第 13 课-授课教案

知识目标

1. time 库—time.sleep()函数
2. random 库—random.randint()函数
3. 函数的综合应用

项目目标

任务一：完成倒计时功能

任务二：封装倒计时函数

任务三：编写程序，生成范围 1-100 之间随机数

任务四：封装随机生成奖品功能

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：听说小派他们在完成第一天夏令营的任务后，一起组织了一个野外烧烤聚会，接下来我们就一起去看看在聚会上发生了什么有趣的故事吧。

课程环节二：知识学习

任务一　完成倒计时功能

01 视频内容

剧情引出问题，学院聚餐结束后，大家提议分成几个小组，每个小组用编程来准备节目，从而继续让聚会氛围活跃起来，并且最后评选出最佳节目。小派和童童商量后决定做一个倒计时抽奖程序，小派梳理从 5 到 1 倒着计数的流程图，根据流程图实现对应的功能代码。

编码空间

```
i = 5
while i >= 1:
    print(i)
    i = i - 1
```

运行效果：

```
Run:  c13-1
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/
5
4
3
2
1

Process finished with exit code 0
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c13-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   （1） 定义一个初始循环变量并赋值为 5
   （2） 由于倒计时到 1 为止，所以循环条件应该是 i>=1
   （3） 循环体中要做的事情是：输出每次循环 i 的值；让 i 的值每次循环减少 1
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 使用 while 循环，需要定义一个初始循环变量

(2) 确定循环条件以及循环体

02 视频衔接话术参考：现在我们完成了倒着计数的功能，但是倒计时就是倒着计数吗？下面我们马上来验证一下这个程序是否正确。

02 视频内容

小派使用 while 循环实现了在控制台倒着输出数字，但是看起来没有倒计时的效果，引出需要使用 time 库来实现倒计时功能。

课堂互动

【单选题】关于库的说法，下列选项错误的是？

A. 库中存储了特定功能的代码，可以帮助人们更高效地编写程序

B. 不同的库可以实现不同的功能

C. turtle 库可以实现绘图功能

D. 库可以自动编写程序

参考答案：D

考查要点：库中存储了特定功能的代码可以帮助人们更高效地编写程序而不能自动编写程序。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解
3. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：大家都还记得库的知识，那接下来我们就来了解一下 time 库的作用以及怎么使用 time 库来实现倒计时的效果吧。

03 视频内容

讲解 time 库，实现倒计时功能需要借助 time 库中的 sleep 函数，讲解 sleep 函数的概念及

用法。

课堂互动

【单选题】下列代码选项中，表示让程序停止执行 3 秒的是？

A. time.sleep(3 秒)

B. time.sleep(3)

C. time.sleep(0.3)

D. time.sleep(3s)

参考答案：B

考查要点：

1. time 库中的 sleep 函数用于让程序停止执行一段时间
2. sleep 函数中的数字表示秒数
3. sleep 函数中的数字不需要加单位

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出错的点在 sleep 后的小括号中只需要传入表示时间的数字，不需要加单位
3. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：下面我们一起来看看怎么使用 time 库修改程序吧。

04 视频内容

在每次循环最后加上 time.sleep(1)就可以让程序停止执行一秒的时间，从而实现隔一秒输出一个数字即倒计时的效果。

编码空间

```
#完成倒计时功能
import time
i = 5
while i >= 1:
    print(i)
    time.sleep(1)
    i = i - 1
```

运行效果：

```
Run:  c13-1
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/
5
4
3
2
1

Process finished with exit code 0
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c13-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 使用 time 库之前，需要先导入 time 库

   (2) time 库中的 sleep 函数可以让程序停止执行一段时间

   (3) 在 sleep 函数的小括号中传入停止执行的时间数值，不需要加单位
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 使用 time 库之前，需要先导入 time 库

   (2) time 库中的 sleep 函数可以让程序停止执行一段时间

   (3) 在 sleep 函数的小括号中传入停止执行的时间数值，不需要加单位

05 视频衔接话术参考：现在我们使用 time 库中的 sleep 函数实现了倒计时的效果。下面我们继续来看一下接下来要实现的功能。

任务二　封装倒计时功能

05 视频内容

故事推进，小派提出建议想要把倒计时功能封装成函数，然后通过给函数传参的方式来设置倒计时秒数。讲解如何封装倒计时函数，首先定义函数，取函数名时做到见名知意；然后传入形参 t 表示倒计时秒数；接着可以将刚才写好的 while 循环放入函数体中同时将变量 i 替换为 t，并且还需要将之前声明的 i=5 删除，解释原因是在定义函数时声明了新的循环变量 t。

定义好函数后，调用函数传入倒计时的秒数即可。

最后，让学生修改程序代码，完成倒计时函数的封装。

编码空间

```
import time
#封装倒计时函数并调用
def count(t):
    # 倒计时
    while t >= 1:
        print(t)
        t = t - 1
        time.sleep(1)
count(10)
```

运行效果：

```
Run:  c13-1
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Process finished with exit code 0
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c13-1.py 中编写代码

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 定义函数，将 while 循环放入函数体中

   (2) 将循环变量秒数作为形参传递给函数

   (3) 函数中的循环变量要统一
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 定义函数，将 while 循环放入函数体中

   (2) 将循环变量秒数作为形参传递给函数

   (3) 函数中的循环变量要统一

05 视频衔接话术参考：这次倒计时效果已经完美实现，下面我们一起来看一下倒计时结束后，怎么随机生成奖品。

任务三　编写程序，生成范围 1-100 之间随机数

06 视频内容

实现随机出现奖品的功能，需要学习新知识 random 库，讲解 random 库以及 random 库中的 randint 函数，这个方法可以生成一个指定范围内的整数，强调生成的整数是 randint 函数的返回值，在使用方法时需要传入两个参数，第一个参数表示最小值，第二个表示最大值，生成的整数将会大于等于最小值并小于等于最大值；

让学生编写程序，生成范围 1-100 之间的随机数，练习一下 randint 函数的使用方法。

课堂互动

【单选题】想要随机生成范围 20-30 之间的整数，以下代码正确的是？

A. randint(20,30)

B. random.randint(1,30)

C. random.randint(20,30)

D. random(20,30)

参考答案：C

考查要点：

1. 调用库中函数的语法格式：库名.函数名()

2. 2.randint 函数中需要传入两个参数，第一个代表最小值，第二个代表最大值

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解

3. 衔接后续视频

07 视频衔接话术参考：下面我们一起来看看怎么编写生成随机数的代码。

07 视频内容

编码代码，实现生成 1-100 之间随机数的程序。

编码空间

```
#编写程序，生成范围1-100之间随机数
import random
num = random.randint(1, 100)
print(num)
```

运行效果：

```
Run:  c13-2
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/
95

Process finished with exit code 0
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c13-2.py 中编写代码

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 我们需要导入哪个库来生成随机数？（random 库）

   (2) random 库中的哪个函数可以生成一个范围内的整数（randint()）
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 用于生成随机数的库是 random 库

   (2) random 库中的 randint 函数可以生成一个范围内的整数
5. 强调由于 randint 函数的结果是一个返回值，所以需要用一个变量接收函数的返回值

08 视频衔接话术参考：怎么生成随机数我们已经掌握了，接下来要实现的是随机生成奖品的功能，我们一起来看看如何实现这个功能吧。

任务四　封装随机生成奖品功能

08 视频内容

小派提出建议，将随机生成奖品的功能封装成函数，然后通过传参的方式来设置奖品种类，这样就可以随时更换奖品种类，让奖品丰富一些；讲解如何封装随机生成奖品的函数，首先导入 random 库；然后设置 5 个编号 1 2 3 4 5 分别对应准备的 5 件奖品，这样就可以利用 randint 函数来随机生成 1-5 范围内的数字，也就表示不同的奖品；接着定义 prize 函数并传入 5 个形参 p1-p5 表示 5 个奖品种类，在函数中，使用 random.randint 函数生成一个 1-5 范围内的随机整数，并将生成的整数存储在变量 n 中。

讲解根据 n 的值返回对应的奖品需要使用多条件分支语句 if-elif 语句，在定义的 prize 函数中，继续使用 if-elif 语句判断 n 的值以及满足条件后要做的事。首先使用 if 语句判断 n 的值是否等于 1，如果等于 1 就使用 return 关键字返回 p1 奖品；接着使用 elif 语句判断，如果 n 的值等于 2，则返回 p2 奖品；继续使用 elif 语句判断，如果 n 的值等于 3，返回 p3 奖品；如果 n 的值等于 4，返回 p4 奖品；如果 n 的值等于 5，返回 p5 奖品。强调由于 n 只有 1-5 五

种取值，所以不需要使用 else 语句来判断 n 等于其他值时要返回的结果。

调用函数时，需要在函数中传入 5 个奖品，奖品可以按照自己的喜好来设置，需要注意的是，由于这些奖品名字都是字符串，所以每个名字外侧需要加一对引号。由于函数中的结果是返回值，所以在调用函数的时候，需要使用一个变量来接收这个返回值。

让学生编写程序，封装随机生成奖品的功能。

编码空间

```
# 随机显示奖品
def prize(p1,p2,p3,p4,p5):
    n = random.randint(1, 5)
    if n ==1:
        return p1
    elif n == 2:
        return p2
    elif n == 3:
        return p3
    elif n == 4:
        return p4
    elif n == 5:
        return p5


p = prize('小汽车','洋娃娃','变形金刚','文具盒','红包')
print(p)
```

运行效果：

```
Run:  c13-3
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/m
3
2
1
洋娃娃

Process finished with exit code 0
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c13-3.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 想要生成随机数，需要先导入 random 库

   (2) 在定义的用于生成随机奖品的函数中，使用 random.randint 函数生成一个 1-5 范围内

的随机整数保存在变量 n 中

(3) 使用 if-elif 语句判断 n 的值以及满足条件后要做的事

(4) 调用函数的时候，依次传入 5 个实参并且需要使用一个变量来接收这个返回值

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 想要生成随机数，需要先导入 random 库

(2) 在定义的用于生成随机奖品的函数中，使用 random.randint 函数生成一个 1-5 范围内的随机整数保存在变量 n 中

(3) 使用多分支语句 if-elif 语句判断多个条件对应的情况

(4) 调用函数的时候，依次传入对应的实参并且需要使用一个变量来接收这个返回值

5. 强调奖品的数字和种类可以通过传参方式更改

09 视频衔接话术参考：现在倒计时抽奖程序就做好了，我们赶快去看看这个程序是否能受到大家的欢迎吧。

09 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：通过本节课的学习,我们学习了两个新的库，首先学习了 time 库，它的作用是？（用于处理时间的库）；time 库中的什么函数可以让程序停止执行一段时间（sleep 函数），注意在函数后的小括号中传入时间并且不需要加任何单位；那用于生成随机数的库是？（random 库），random 库中的什么函数可以随机生成整数呢？（random.randint 函数），在 randint 函数中传入两个值用于表示生成随机数的范围，第一个是最小值，第二个是最大值。大家课下记得多加复习才能记得更加牢固哦。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，尝试按照题目要求编写代码，实现程序吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一（必做）

编写程序，首先在控制台输出'time.sleep()'，间隔两秒后，再在控制台输出'用于让程序停止执行一段时间'。

示例效果：

```
Run:  practice01
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/
time.sleep()
用于让程序停止执行一段时间

Process finished with exit code 0
```

参考答案：

```python
#编写程序，首先在控制台输出'time.sleep()'，
#间隔两秒后，再在控制台输出'用于让程序停止执行一段时间'
import time
print('time.sleep()')
time.sleep(2)
print('用于让程序停止执行一段时间')
```

答案解析：

根据题目要求，需要使用 time 库中的 sleep 函数。首先导入 time 库，然后使用 print()输出第一行内容，接着使用 time.sleep()让程序停止执行 2 秒，最后再使用 print()输出第二行内容即可。

练习二

请封装一个倒计时函数，要求倒计时之间间隔 0.5 秒。

示例效果：

```
Run:  practice02
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/mat
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Process finished with exit code 0
```

参考答案：

```python
#封装一个倒计时函数，要求倒计时之间间隔0.5秒
import time
def count(t):
    # 倒计时
    while t >= 1:
        print(t)
        t = t - 1
        time.sleep(0.5)
count(10)
```

答案解析：

根据题目要求，首先定义倒计时函数 count 并声明形参 t 表示倒计时时间，然后在函数体中使用 while 循环实现数字递减并且每次循环最后使用 time.sleep 函数让程序停止执行 0.5 秒。最后调用 count 函数传入时间参数即可。

练习三

编写程序，生成范围 50-150 之间随机数

示例效果：

```
Run:  practice03
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/
116

Process finished with exit code 0
```

参考答案：

```
#编写程序，生成范围50-150之间随机数
import random
n = random.randint(50, 150)
print(n)
```

答案解析：

首先导入 random 库，然后使用 random.randint 函数生成随机数，在函数中传入两个参数，50 表示最小值，150 表示最大值，由于函数的结果是一个返回值所以还需要使用变量接收返回值，最后将变量输出在控制台即可。

练习四

编写程序，实现倒计时 5 秒后，从三个奖品中随机抽取一个。

示例效果：

```
Run:  practice04
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/m
5
4
3
2
1
二等奖

Process finished with exit code 0
```

参考答案：

```python
#编写程序，实现倒计时5秒后，从三个奖品中随机抽取一个。
import random
import time
# 倒计时
t = 5
while t >= 1:
    print(t)
    t = t - 1
    time.sleep(1)

# 随机显示奖品
def prize(p1,p2,p3):
    n = random.randint(1, 3)
    if n ==1:
        return p1
    elif n == 2:
        return p2
    elif n == 3:
        return p3

p = prize('一等奖','二等奖','三等奖')
print(p)
```

答案解析：

由于倒计时功能和随机抽取奖品功能要用到 time 库和 random 库中的方法，所以首先导入 time 库和 random 库，然后使用 while 循环实现倒数效果并且在每次循环最后使用 time.sleep 函数让数字之间间隔一秒实现倒计时效果。

接着封装随机显示奖品的函数，首先定义 prize 函数，然后声明三个参数表示三个奖品，在函数体内使用 random.randint 函数生成范围 1-3 之间的整数。然后使用 if-elif 语句对生成的整数进行判断。

最后调用函数时，传入三个具体的奖品名称并将结果保存在一个变量中，使用 print 输出变量即可。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【选择题 - time 库】

   time 库中的哪个函数可以让程序停止执行一段时间？

A. sleep 函数

B. random 函数

C. randint 函数

D. time 函数

参考答案：A

答案解析：time 库中的 sleep 函数可以让程序停止执行一段时间，故答案为 A

2. 【选择题 - time 库】

想要让程序停止执行 5 秒，以下代码正确的是？

A. time.sleep(5S)

B. time.sleep(5s)

C. time.sleep(5 秒)

D. time.sleep(5)

参考答案： D

答案解析：sleep 函数的小括号中传入的数字表示秒数，不需要加任何单位；故选 D。

3. 【选择题-random 库】

random 库中，哪个函数表示生成一个范围内的整数

A. sleep 函数

B. time 函数

C. randint 函数

D. random 函数

参考答案： C

答案解析：random 库中的 randint 函数用于生成一个范围内的整数；故选 C

4. 【选择题-random 库】

想要生成一个范围 15-25 之间的整数，以下代码正确的是？

A. random.randint(15 25)

B. randint(15,25)

C. random.randint(15,25)

D. randint(15 25)

参考答案： C

答案解析：调用库中的函数的语法是“库名.函数名()”，在小括号中传入的参数需要使用逗号分隔；故选 C

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. time.sleep()可以让程序停止执行一段时间
2. random.randint()用于生成一个范围内的整数
3. randint 函数的结果是一个返回值，所以需要用一个变量接收函数的返回值

童程童美